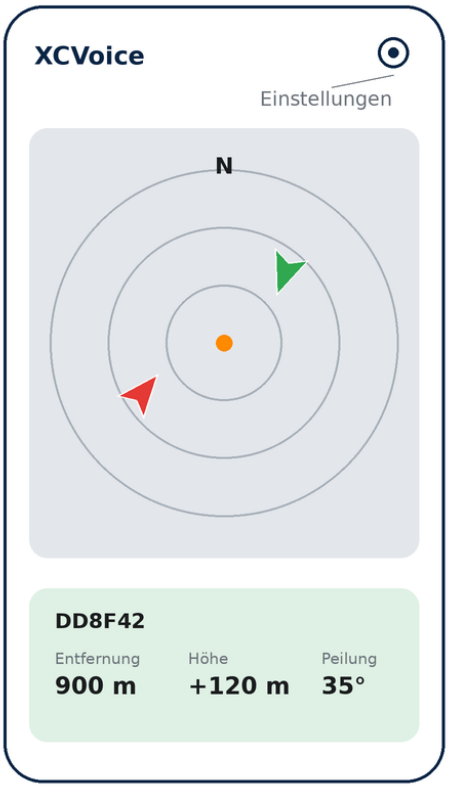
XCVoice

FLARM-Verkehrsansagen und Radar für Android
FLARM voice traffic alerts and radar for Android



Handbuch · User Manual
Version 6.4

XCNAV · xcnav.de

Deutsch

1. Was XCVoice macht

XCVoice verbindet sich per Bluetooth mit einem FLARM-Gerät und wertet dessen Verkehrsmeldungen aus. Erkannter Verkehr wird auf zwei Wegen dargestellt: als gesprochene Ansage über die Lautsprecher oder das Headset, und als Radarbild mit der eigenen Position in der Mitte.

Die App ist so ausgelegt, dass sie im Flug ohne Blickzuwendung funktioniert. Die Ansagen sind kurz gehalten, das Radar zeigt nur das Nötigste in großer Darstellung.

> Wichtiger Hinweis. XCVoice ist eine Ergänzung zur Luftraumbeobachtung, kein Kollisionswarnsystem und kein Ersatz für das originale FLARM-Display. Die Verantwortung für Ausweichentscheidungen liegt allein beim Luftfahrzeugführer. Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf diese App.

2. Installation

- Die APK-Datei von der XCNAV-Downloadseite herunterladen.
- Beim Öffnen fragt Android, ob Apps aus dieser Quelle installiert werden dürfen. Die Erlaubnis für den verwendeten Browser erteilen.
- Auf Installieren tippen. Die App erscheint anschließend im App-Menü.
- Beim ersten Start die angeforderten Berechtigungen für Bluetooth und Benachrichtigungen erteilen. Ohne sie kann keine Verbindung aufgebaut werden.

3. Verbindung: Bluetooth, BLE oder WLAN

XCVoice erreicht das FLARM-Gerät auf drei Wegen, umschaltbar unter Einstellungen → Verbindung.

- Bluetooth. Das FLARM-Gerät muss einmalig in den Android-Bluetooth-Einstellungen gekoppelt werden, bevor XCVoice es verwenden kann. Danach wählt die App das Gerät selbstständig aus. Ist mehr als ein Gerät gekoppelt, lässt sich das richtige unter Einstellungen → Bluetooth-Gerät auswählen.
- BLE (Bluetooth Low Energy). Für Geräte, die den FLARM-Datenstrom per BLE anbieten, zum Beispiel BlueConnect oder das FLARM Flex. Kein Koppeln in den Android-Einstellungen nötig: unter Einstellungen → Verbindung → BLE-Gerät tippen, XCVoice sucht 15 Sekunden lang und zeigt gefundene Geräte an; das richtige antippen. Unterstützt werden Geräte mit dem Nordic-UART-Dienst oder dem verbreiteten „Seriell über BLE“-Dienst 0xFFE0.

- WLAN (TCP). Das Telefon muss im WLAN-Netz des FLARM-Geräts angemeldet sein.

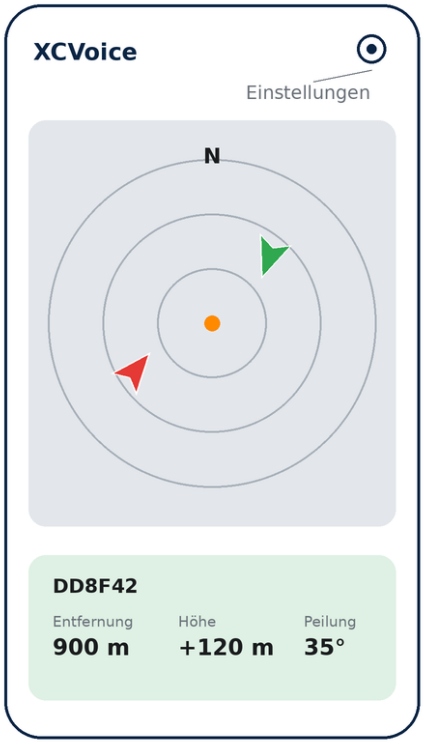
In den Einstellungen IP-Adresse und Port eintragen und auf Verbinden tippen. Voreingestellt sind 192.168.4.1 und Port 4352, die XCNAV-Konvention für BlueConnect, XCVario und FLARM Display – bei diesen Geräten ist meist keine Änderung nötig.

> Hinweis. Im WLAN-Betrieb fragt die App keine Bluetooth-Berechtigung ab. Bleibt 15 Sekunden lang keine Meldung vom FLARM aus, gilt die Verbindung als unterbrochen und wird automatisch neu aufgebaut.

4. Der Bildschirm

Der Bildschirm besteht aus drei Bereichen: der Kopfzeile mit dem Zahnrad für die Einstellungen, dem Radar, das den größten Teil einnimmt, und dem Infofenster unten, das dauerhaft sichtbar bleibt.

Solange XCVoice im Vordergrund geöffnet ist, bleibt der Bildschirm an und geht nicht automatisch in den Standby – praktisch, wenn das Radar während des Flugs im Blick bleiben soll. Sobald die App verlassen oder das Telefon aktiv gesperrt wird, gilt wieder das normale Verhalten.

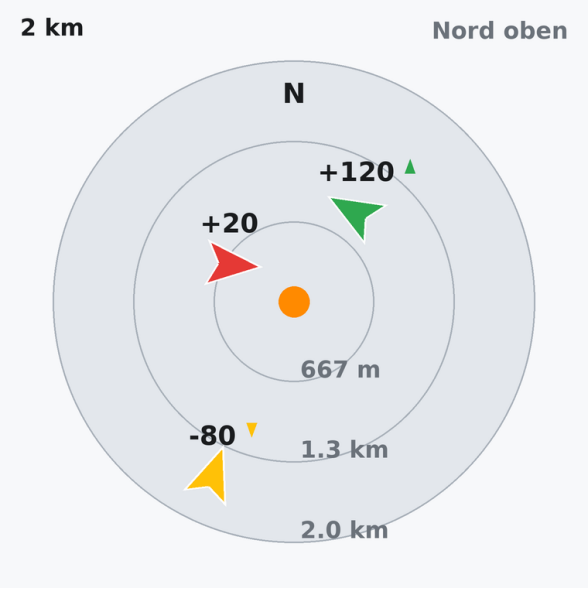


Aufbau des Hauptbildschirms

5. Das Radar

In der Mitte steht das eigene Luftfahrzeug, dargestellt als oranger Punkt. Die drei Ringe sind mit ihrer jeweiligen Entfernung beschriftet. Der Buchstabe am oberen Rand zeigt an, wonach das Bild ausgerichtet ist: N für Nord oben, K für Kurs oben. Kurs oben ist die Starteinstellung beim Öffnen der App.

Kurs oben setzt einen bekannten eigenen Kurs voraus, den XCVoice aus den GPS-Daten des FLARM ermittelt. Ist noch kein Kurs bekannt – etwa kurz nach dem Verbindungsaufbau – erscheint statt K ein rotes K?, und das Bild zeigt vorübergehend wie bei Nord oben nach Norden, bis die ersten Kursdaten eintreffen.



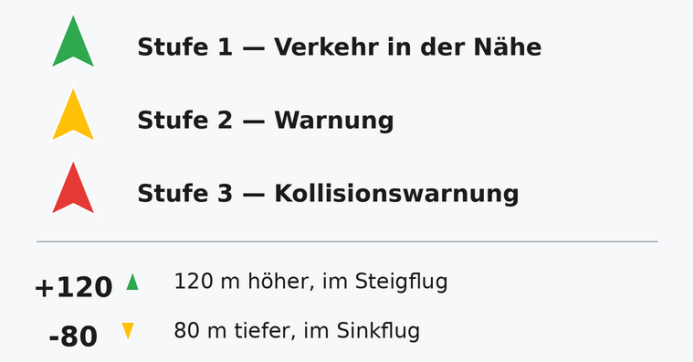
Radarbild mit drei Zielen bei 2 km Reichweite

Bedienung

- Wischen (hoch/runter): Reichweite ändern – nach oben wischen zoomt näher heran (kleinere Reichweite), nach unten wischen wieder hinaus. Ein Wisch ändert dabei immer nur eine Stufe, unabhängig davon, wie lang gewischt wird. Verfügbar sind 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km und 20 km.
- Wischen (links/rechts): zwischen Radar und Scan-Modus wechseln (siehe Abschnitt 8).
- Lang drücken: zwischen Nord oben und Kurs oben umschalten.
- Antippen eines Ziels: Details im Infofenster anzeigen. Nochmal tippen hebt die Auswahl wieder auf.

6. Die Symbole

Jedes Luftfahrzeug wird als Pfeil dargestellt, der in seine Flugrichtung zeigt. Die Farbe entspricht der Alarmstufe, die das FLARM meldet.



Farben und Zusatzzeichen

Über jedem Ziel steht der Höhenunterschied in Metern, positiv für höher, negativ für tiefer. Steigt oder sinkt das Ziel mit mehr als einem halben Meter pro Sekunde, erscheint daneben ein kleines Dreieck.

7. Das Infofenster

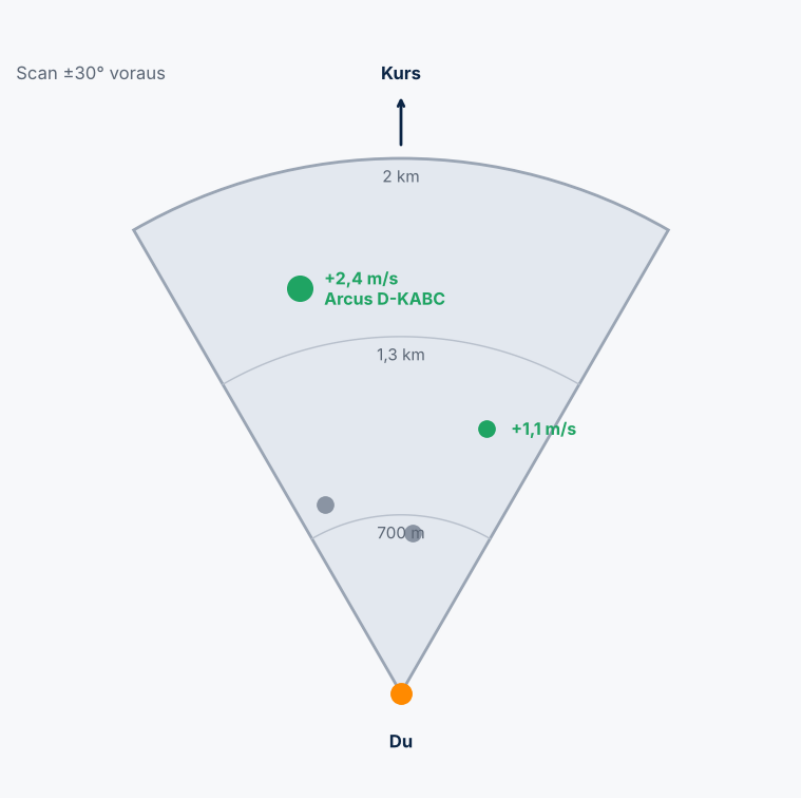
Unter dem Radar stehen dauerhaft die wichtigsten Werte. Ohne Auswahl zeigt das Fenster automatisch das relevanteste Ziel: die höchste Alarmstufe zuerst, bei gleicher Stufe das nächstgelegene. Wird ein Ziel angetippt, zeigt das Fenster dieses und kennzeichnet es entsprechend.



Infofenster mit Entfernung, Höhe und Peilung

8. Der Scan-Modus

Neben dem Radar gibt es eine zweite Seite, den Scan. Er blickt nur nach vorn: Gezeigt werden Luftfahrzeuge in einem Sektor links und rechts des eigenen Kurses. Die Tiefe des Sektors entspricht der eingestellten Reichweite (Zoomstufe). Ziel ist, den besten Aufwind vor sich zu finden – dort, wo andere bereits steigen.



Scan-Seite: Sektor voraus mit steigenden Zielen

- Umschalten: auf dem Radar nach links wischen, zurück nach rechts. Die Punkte unter dem Bild zeigen die aktuelle Seite (Radar oder Scan).
- Reichweite: wie auf dem Radar durch Wischen nach oben oder unten, eine Stufe pro Wisch. Die Einstellung gilt für beide Seiten gemeinsam.
- Sektor: voreingestellt ±30° um den Kurs, einstellbar von 15° bis 60° unter Einstellungen → Scan (Vorausschau).
- Steigrate: Steigt ein Ziel im Sektor mit mindestens 0,5 m/s, steht sein Mittelwert über die letzte Minute in Grün neben dem Punkt. Der Wert erscheint erst, wenn Messwerte über etwa 15 Sekunden vorliegen. Graue Punkte steigen nicht.
- Liste: unter dem Bild stehen die Ziele im Sektor, der beste Steiger zuerst, mit Steigrate, Richtung und Entfernung. Antippen wählt das Ziel für das Infofenster.

Ansage des besten Steigers. Solange die Scan-Seite offen ist, sagt XCVoice den schnellsten Steiger im Sektor an, sofern seine Minuten-Steigrate mindestens 1,0 m/s beträgt, zum Beispiel: „Bester Steiger. Steigen 2,4 Meter. Arcus. Delta Kilo Alpha Bravo Charlie. vorne rechts. Entfernung 1,2 Kilometer.“ Ein neuer bester Steiger wird zeitnah angesagt, derselbe höchstens einmal pro Minute. Die normalen Verkehrswarnungen laufen unabhängig davon weiter. Auf der Radar-Seite entfällt diese Ansage. Unter Einstellungen → Scan (Vorausschau) lässt sie sich ausschalten. Dort wird auch gewählt, welche Teile angesagt werden: Steigrate, Flugzeugtyp, Kennzeichen (NATO-Alphabet), Richtung und Entfernung.

Typ und Kennzeichen (OGN). Mit eingeschalteter OGN-Abfrage lädt XCVoice einmalig die Gerätedatenbank des Open Glider Network (ddb.glidernet.org) herunter und speichert sie im Telefon. Danach stehen Flugzeugtyp und Kennzeichen (zum Beispiel „Arcus D-KABC“) am Ziel und in der Ansage, auch ohne Internet. Kennzeichen erscheinen nur bei Geräten, deren Halter sie in der Datenbank freigegeben hat. Beim ersten Mal ist eine Internetverbindung nötig – im WLAN des FLARM-Geräts ist sie meist nicht vorhanden, daher die Datenbank am besten einmal vor dem Flug mit normalem Internet laden. Unter dem Schalter zeigt eine Statuszeile, ob es geklappt hat (zum Beispiel „✓ Datenbank geladen: 36.765 Geräte, Stand …“) oder woran es scheitert; „Jetzt laden“ startet den Download sofort neu.

Der Scan braucht den eigenen Kurs aus den GPS-Daten des FLARM. Ohne Kurs steht „kein Kurs empfangen“ im Kopf der Seite.

9. Die Annäherungszone

Die FLARM-Warnung kommt, wenn ein Zusammenstoß droht. Die Annäherungszone ergänzt sie: Du legst eine eigene Zone um dein Flugzeug fest. Jedes Ziel, das in diese Zone eindringt, wird einmal angesagt – auch wenn FLARM (noch) nicht warnt. Die Zone ist ein Zylinder aus Radius und Höhenband und standardmäßig ausgeschaltet.

Alle Werte stellst du selbst ein unter Einstellungen → Annäherungszone:

- Radius: 100 m bis 2 km (Standard 500 m).
- Höhenband: ±50 m bis ±1000 m um die eigene Höhe (Standard ±150 m). Alternativ „Höhe ignorieren“ – dann gilt eine Kugel statt eines Zylinders.
- Wiedereintritt: Ein Ziel löst erst wieder aus, wenn es die Zone um den eingestellten Prozentsatz verlassen hat (Standard 20 %). So bleibt es ruhig, wenn ein Flugzeug am Rand der Zone kreist.
- Ansageteile: Richtung, Höhe, Entfernung, Flugzeugtyp und Kennzeichen (NATO-Alphabet, aus der OGN-Datenbank) einzeln wählbar.
- Anzahl nennen: Sind mehrere Ziele in der Zone, nennt die Ansage deren Anzahl.
- Beim Kreisen: wählbar, ob die Zone auch beim Kreisen ansagt.

Die Zone erscheint auf dem Radar als gestrichelter orangefarbener Ring, sofern sie in die eingestellte Reichweite passt. Eine Zonenansage klingt zum Beispiel: „Verkehr in der Zone. Links vorne. 80 Meter hoch. Entfernung 300 Meter. Segelflugzeug.“ Mit der Taste R (XCRemote: „Ansage wiederholen“) wird die letzte Ansage erneut gesprochen; ein Antippen des Ziels auf dem Radar sagt es ebenfalls an.

Wichtig. Die Annäherungszone ist keine Kollisionswarnung und ersetzt die FLARM-Alarme nicht. FLARM-Alarme der aktivierten Stufen haben Vorrang. Flugzeuge ohne FLARM oder im Stealth-Modus werden nicht erkannt; ein Kennzeichen wird nur genannt, wenn das Flugzeug in der OGN-Datenbank steht und der Halter es freigegeben hat.

10. Der Teampartner-Modus

Wer gemeinsam mit einem Teampartner fliegt, kommt ihm absichtlich nahe. Normale FLARM-Alarme wären dann Dauerlärm. Unter Einstellungen → Teampartner trägst du die FLARM-ID oder das Kennzeichen deines Partners ein (mehrere mit Komma trennen). Die Kennzeichen-Zuordnung nutzt die OGN-Datenbank und braucht dafür einmalig Internet; die FLARM-ID funktioniert immer.

- Stufe 1 und 2 werden bei diesem Flugzeug nicht angesagt.
- Stufe 3 (unmittelbare Gefahr) wird weiterhin angesagt, mit dem Zusatz „Teampartner“, damit klar ist, wer es ist.
- Die Annäherungszone (Abschnitt 9) sagt den Teampartner nicht an.
- Auf dem Radar hat der Teampartner einen türkisen Ring.
- Mindestabstand-Hinweis (optional, Standard aus): Unterschreitet der Partner den eingestellten Abstand (bis 200 m), kommt einmal „Teampartner zu nah“ mit Richtung und Entfernung. Erneut erst, wenn der Abstand um 30 % größer war.

Wichtig. Der Teampartner-Modus unterdrückt Warnungen. Wer ihn nutzt, trägt die Verantwortung für den Abstand zum Partner selbst. Alle anderen Flugzeuge werden unverändert angesagt.

11. Namen für FLARM-IDs

Einem Flugzeug, das du oft siehst, kannst du einen kurzen Namen geben, bis zu fünf Zeichen, zum Beispiel „KABC“ oder „Papa“. Der Name erscheint auf dem Radar unter dem Pfeil, in der Scan-Ansicht anstelle von Typ und Kennzeichen und im Infofenster vor der FLARM-ID.

Einstellungen → Namen für FLARM-IDs → Name hinzufügen:

- Suche: FLARM-ID oder Kennzeichen eintippen. Ist die OGN-Datenbank geladen (Abschnitt 8), erscheinen ab zwei Zeichen passende Geräte; ein Tippen übernimmt die ID und schlägt einen Namen aus dem Kennzeichen vor (D-KABC → KABC), den du ändern kannst.
- Ohne Datenbank: die 6-stellige FLARM-ID direkt eintippen. Die Suche nach Kennzeichen braucht die Datenbank.
- Kennzeichen im Ergebnis: angezeigt wird es nur, wenn der Halter es in der Datenbank freigegeben hat; sonst siehst du ID und Typ.
- Entfernen: in der Liste auf Entfernen tippen.

Die Sprachansagen nennen den Namen nicht, sie bleiben bei Typ und Kennzeichen.

12. Einheiten

Unter Einstellungen → Einheiten stehen drei Systeme zur Wahl. Beim ersten Start wählt die App anhand der Region des Telefons vor (USA: Imperial, Australien: Australien, sonst Metrisch).

- Metrisch (m, km, km/h, m/s): Entfernung und Höhe in Metern bzw. Kilometern, Geschwindigkeit in km/h, Steigen in m/s. Reichweiten 500 m bis 20 km.
- Imperial (ft, nm, kts): Entfernung und Höhe in Fuß bzw. nautischen Meilen, Geschwindigkeit in Knoten. Die Reichweiten sind 1500 ft bis 60 000 ft. Das Steigen steht im Display in ft/min, in den Ansagen in Knoten.
- Australien (km, ft, kts): Entfernung in Kilometern bzw. Metern, Höhe in Fuß, Steigen und Sinken in Knoten (Display und Ansage), Geschwindigkeit in km/h. Die Reichweiten sind wie beim metrischen System.

13. Flugaufzeichnung (IGC)

XCVoice kann den eigenen Flug aus den FLARM-Daten als IGC-Datei aufzeichnen, zum Beispiel für die spätere Auswertung. Die Funktion ist unter Einstellungen → Flug aufzeichnen (IGC) standardmäßig eingeschaltet.

- Start: automatisch beim Abheben, wenn die Geschwindigkeit 15 Sekunden lang über 25 km/h liegt. Die 20 Sekunden davor werden mitgeschrieben, damit der Startlauf in der Datei ist. In den Einstellungen steht dann „Aufzeichnung läuft“ mit dem Dateinamen.
- Ende: nach der Landung, wenn die Geschwindigkeit 2 Minuten lang unter 10 km/h liegt. Aufzeichnungen unter 3 Minuten werden wieder gelöscht, zum Beispiel eine kurze Autofahrt mit eingeschaltetem Gerät.
- Inhalt: einmal pro Sekunde Zeit, Position, Druckhöhe und GPS-Höhe. Der Verkehr wird nicht aufgezeichnet.
- Ablage: im Ordner Downloads des Telefons, Name wie 2026-11-05_0912_XCVoice.igc. (Bei Android 9 und älter im app-eigenen Ordner „igc“.)
- Druckhöhe: kommt vom FLARM, sofern es einen Drucksensor hat. Für FLARM ohne Drucksensor gibt es das Häkchen „Drucksensor des Telefons verwenden“. Ohne beides wird nur die GPS-Höhe geschrieben und die Zeilen sind als „V“ markiert. Handy-Barometer können einige Meter abweichen.

> Hinweis. Die Datei hat keine Signatur (G-Satz) und ist für Wettbewerbe und Abzeichen nicht gültig. Für die eigene Auswertung ist sie geeignet.

14. Sprachansagen

Unter dem Zahnrad lässt sich einstellen, welche Alarmstufen überhaupt angesagt werden und woraus eine Ansage besteht. Zur Wahl stehen Alarmtyp, Flugzeugtyp, relative Entfernung, relative Vertikale, Steigwert und Peilungsart. Der angesagte Steigwert ist dabei der Mittelwert der letzten bis zu 30 Sekunden, nicht der einzelne Momentanwert – das macht die Ansage ruhiger bei schwankenden Messwerten.

Für die Richtungsangabe gibt es zwei Varianten, die sich gegenseitig ausschließen. Die Uhrzeit-Peilung nennt die Richtung als Ziffernblattposition, etwa „drei Uhr“. Die Richtungsansage beschreibt sie in Worten, in acht Sektoren – vorne, leicht rechts, rechts, hart rechts, hinten, hart links, links, leicht links – etwa „leicht rechts, oben“. Beide lassen sich auch ganz abschalten.

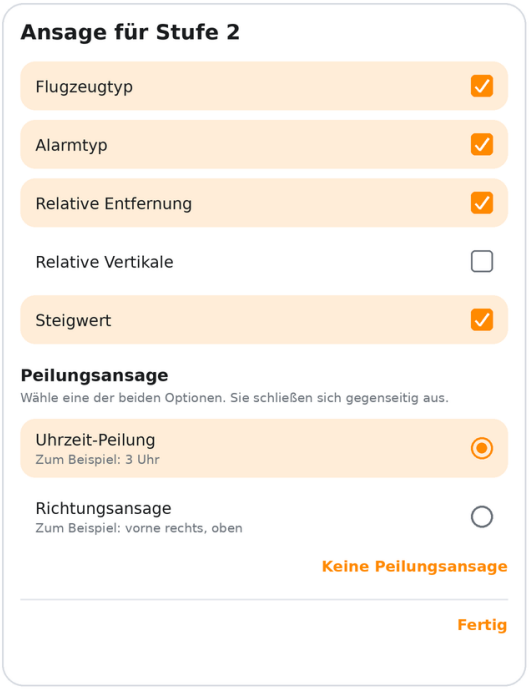
Einstellungen je Alarmstufe

Die Ansage-Bausteine lassen sich für die Stufen 1, 2 und 3 unabhängig voneinander festlegen. Ein langer Druck auf die jeweilige Stufenkarte öffnet ein Menü, in dem sich Alarmtyp, Flugzeugtyp, relative Entfernung, relative Vertikale, Steigwert und Peilungsart einzeln an- und abschalten lassen. So kann zum Beispiel Stufe 1 knapp gehalten werden, während Stufe 3 ausführlicher informiert. Ein kurzer Tipp auf die Karte schaltet weiterhin nur die gesamte Stufe an oder aus, wie bisher.

Bereits bestehende Einstellungen werden beim ersten Start nach dem Update automatisch auf alle drei Stufen übertragen, es geht dabei nichts verloren.



Lange drücken auf eine Stufenkarte öffnet das Menü



Ansage-Bausteine für Stufe 2, einzeln an- und abschaltbar

Sprechgeschwindigkeit

Ebenfalls in den Einstellungen lässt sich die Geschwindigkeit der Ansagen stufenlos zwischen 0,7-fach und 2-fach einstellen, Grundeinstellung 1-fach. Langsamer hilft bei viel Umgebungslärm im Cockpit, schneller hält lange Ansagen kurz, wenn mehrere Ziele gleichzeitig gemeldet werden. Beim Loslassen des Reglers spricht die App sofort einen Beispielsatz in der neu eingestellten Geschwindigkeit vor, sodass sich die Wirkung direkt beurteilen lässt.

Wiederholungen

Ein FLARM meldet dasselbe Ziel mehrmals pro Sekunde. Damit daraus kein Dauerreden wird, gilt für jedes Ziel eine Sperrzeit, die sich nach der Alarmstufe richtet: 45 Sekunden bei Stufe 1, 20 Sekunden bei Stufe 2, 10 Sekunden bei Stufe 3. Steigt die Alarmstufe eines Ziels an, wird sofort angesagt und eine laufende Ansage unterbrochen.

Der Schalter Thermik-Modus in den Einstellungen (standardmäßig aus) ändert dieses Verhalten beim Kreisen mit anderen Luftfahrzeugen im selben Bart. Ist er eingeschaltet, wird ein Ziel dort nicht mehr allein nach Ablauf der Sperrzeit erneut angesagt: Die Sperrzeit muss weiterhin verstrichen sein, zusätzlich muss sich die Entfernung um mindestens 50 m oder die Höhe um mindestens 30 m verändert haben. Bleibt ein Ziel länger als 90 Sekunden vollständig unverändert, erfolgt trotzdem eine kurze Erinnerungsansage, damit es nicht ganz aus der Wahrnehmung verschwindet. Eine steigende Alarmstufe unterbricht wie gewohnt sofort.

Im Vorflug, also außerhalb des Kreisens, gilt unabhängig vom Schalter immer die normale, zeitbasierte Sperrzeit – ob gerade gekreist wird, erkennt XCVoice automatisch am eigenen GPS-Kurs. Ist der Schalter ausgeschaltet, bleibt es durchgehend bei der

oben beschriebenen, rein zeitbasierten Sperrzeit.

15. Ansagen ein- und ausschalten

Ganz oben in den Einstellungen sitzt der Hauptschalter. Er zeigt zugleich an, ob eine Verbindung zum FLARM besteht. Solange er eingeschaltet ist, läuft die App im Hintergrund weiter, auch wenn eine andere App im Vordergrund ist. Beenden lässt sie sich über diesen Schalter oder über die Schaltfläche in der Benachrichtigung.

Tastatur-Kürzel

Der Hauptschalter und das Unterbrechen einer laufenden Ansage lassen sich auch über die Tasten L und O einer angeschlossenen externen Tastatur bzw. Fernbedienung auslösen – etwa über das XCRemote. Auf dessen Webserver stehen dafür zwei Tastenbelegungen zur Auswahl: „Verkehrsansage pausieren“ für Taste L (schaltet den Hauptschalter aus) und „Verkehrsansage abbrechen“ für Taste O (unterbricht eine gerade laufende Ansage, ohne die Ansagen grundsätzlich abzuschalten). Zusätzlich wiederholt die Taste R („Ansage wiederholen“) die letzte Ansage.

Damit die Tasten auch dann funktionieren, wenn eine andere App im Vordergrund ist, muss XCVoice einmalig in den Android-Bedienungshilfen-Einstellungen freigegeben werden. Eine Statuskarte in den Einstellungen zeigt den Freigabestatus an und führt direkt dorthin. Ohne diese Freigabe funktionieren die Tasten nur, solange XCVoice selbst im Vordergrund ist.

> Hinweis. Bei Apps, die – wie XCVoice – nicht aus dem Play Store installiert wurden, blockiert Android ab Version 13 den Bedienungshilfen-Schalter zunächst als sogenannte eingeschränkte Einstellung: Er lässt sich zwar antippen, bleibt aber wirkungslos oder ausgegraut. Er muss einmalig freigeschaltet werden, danach bleibt die Freigabe dauerhaft bestehen.

- Einstellungen → Apps → XCVoice öffnen. Erscheint XCVoice nicht direkt in der Liste, vorher auf „Alle Apps anzeigen“ bzw. „App-Info“ tippen.
- Oben rechts auf das Dreipunkt-Menü (⋮) tippen.
- „Eingeschränkte Einstellungen zulassen“ antippen und mit PIN, Muster, Passwort oder Fingerabdruck bestätigen.
- Danach wie gewohnt zu Einstellungen → Bedienungshilfen wechseln, dort XCVoice antippen und den Dienst einschalten.

Bezeichnung und genaue Position des Dreipunkt-Menüs können je nach Hersteller (Samsung, Xiaomi u. a.) leicht abweichen, die Funktion selbst heißt aber auf allen Geräten gleich.

16. Wenn die Aussprache nicht stimmt

Klingt die deutsche Ansage nach englischer Aussprache, fehlen auf dem Telefon die deutschen Sprachdaten, und Android liest den Text mit einer fremdsprachigen Stimme vor. XCVoice erkennt das und blendet in den Einstellungen einen entsprechenden Hinweis ein. Ein Tippen darauf führt direkt in die Android-Einstellungen für die Sprachausgabe, wo sich die deutsche Stimme herunterladen lässt.

17. Problembehebung

- Keine Verbindung (Bluetooth): Ist das FLARM eingeschaltet und in den Android-Bluetooth-Einstellungen gekoppelt? Steht der Hauptschalter auf ein?
- Keine Verbindung (WLAN): Ist das Telefon im WLAN-Netz des FLARM-Geräts angemeldet, und stimmen IP-Adresse und Port in den Einstellungen?
- FLARM Flex oder anderes BLE-Gerät wird nicht gefunden: Unter Einstellungen → Verbindung → BLE-Gerät auswählen und das Gerät einschalten und in Reichweite halten. Die Liste zeigt Geräte mit Nordic-UART- oder 0xFFE0-Dienst.
- OGN-Datenbank lädt nicht: In den Scan-Einstellungen steht unter dem Schalter, was los ist. Internet prüfen (im WLAN des FLARM meist keins vorhanden) und „Jetzt laden“ tippen.
- Keine IGC-Datei: Ist „Flug aufzeichnen (IGC)“ eingeschaltet? Die Aufzeichnung beginnt erst nach 15 Sekunden über 25 km/h und braucht mindestens 3 Minuten Flug. Die Datei liegt im Ordner Downloads.
- Kein Verkehr im Radar, obwohl das FLARM läuft: Prüfen, ob unter Bluetooth-Gerät das richtige Gerät ausgewählt ist.
- Keine Ansagen, aber Ziele im Radar: Die betreffende Alarmstufe ist in den Einstellungen nicht angehakt.
- App wird beendet, sobald der Bildschirm ausgeht: In den Android-Einstellungen die Akku-Optimierung für XCVoice deaktivieren.

English

1. What XCVoice does

XCVoice connects to a FLARM device over Bluetooth and interprets its traffic reports. Detected traffic is presented in two ways: as a spoken announcement through the speaker or headset, and as a radar picture with your own position at the centre.

The app is built to work in flight without demanding your attention. Announcements are kept short, and the radar shows only what matters, in large type.

> Important. XCVoice supplements visual lookout. It is not a collision avoidance system and not a replacement for the original FLARM display. Responsibility for avoidance decisions rests solely with the pilot in command. Never rely on this app alone.

2. Installation

- Download the APK file from the XCNAV download page.
- Android will ask whether apps from this source may be installed. Grant the permission for the browser you used.
- Tap Install. The app then appears in your app drawer.
- On first launch, grant the requested Bluetooth and notification permissions. Without them no connection can be established.

3. Connection: Bluetooth, BLE or WiFi

XCVoice can reach the FLARM device three ways, switchable under Settings → Connection.

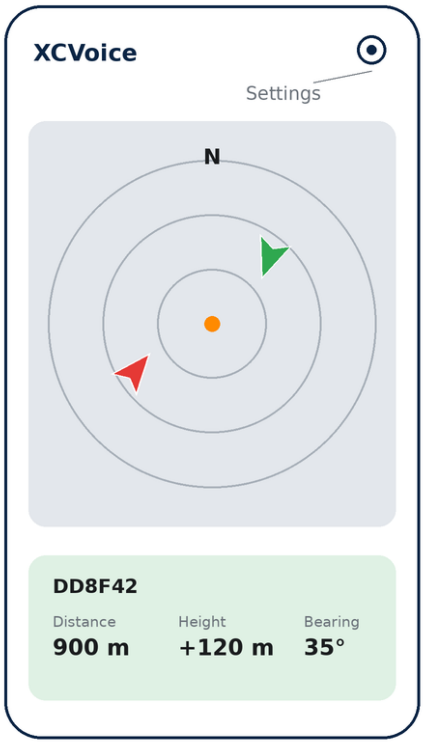
- Bluetooth. The FLARM device must be paired once in the Android Bluetooth settings before XCVoice can use it. After that the app selects it automatically. If more than one device is paired, pick the right one under Settings → Bluetooth device.
- BLE (Bluetooth Low Energy). For devices that offer the FLARM data stream over BLE, for example BlueConnect or the FLARM Flex. No pairing in the Android settings needed: tap Settings → Connection → BLE device; XCVoice scans for 15 seconds and lists the devices it finds; tap the right one. Devices with the Nordic UART service or the common "serial over BLE" service 0xFFE0 are supported.
- WiFi (TCP). The phone must be joined to the FLARM device's WiFi network. Enter the IP address and port in the settings and tap Connect. The defaults are 192.168.4.1 and port 4352, the XCNAV convention used by BlueConnect, XCVario and FLARM Display – with those devices no change is usually needed.

Note. In WiFi mode the app never asks for a Bluetooth permission. If no message arrives from the FLARM for 15 seconds, the connection is considered lost and re-established automatically.

4. The screen

The screen has three areas: the header with the gear icon for settings, the radar taking up most of the display, and the info panel at the bottom, which stays visible at all times.

The screen stays on while XCVoice is open in the foreground and won't automatically go to standby – handy for keeping the radar in view during flight. Normal behaviour resumes once the app is left or the phone is locked manually.

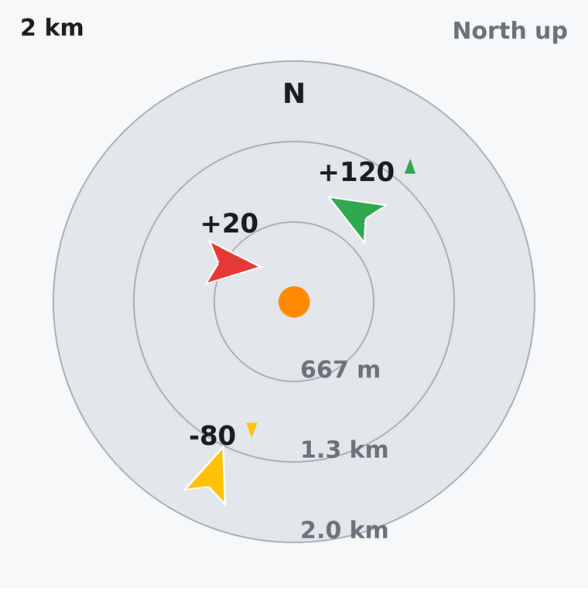


Main screen layout

5. The radar

Your own aircraft sits at the centre as an orange dot. The three rings are labelled with their respective distances. The letter at the top shows what the picture is oriented to: N for north up, H for heading up. Heading up is the default orientation when the app opens.

Heading up requires a known heading, which XCVoice derives from the FLARM's GPS data. If no heading is known yet – for example right after connecting – a red H? is shown instead of H, and the picture temporarily points north as in north up, until the first heading data arrives.



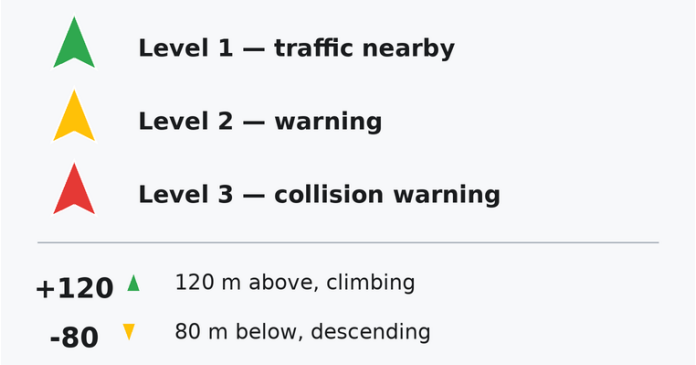
Radar picture with three targets at 2 km range

Controls

- Swipe up/down: change the range – swiping up zooms in (smaller range), swiping down zooms back out. A single swipe always changes just one step, however long it lasts. Available steps are 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km and 20 km.
- Swipe (left/right): switch between radar and scan mode (see section 8).
- Long press: switch between north up and heading up.
- Tap a target: show its details in the info panel. Tapping again clears the selection.

6. The symbols

Each aircraft is drawn as an arrow pointing along its direction of flight. The colour reflects the alarm level reported by the FLARM.

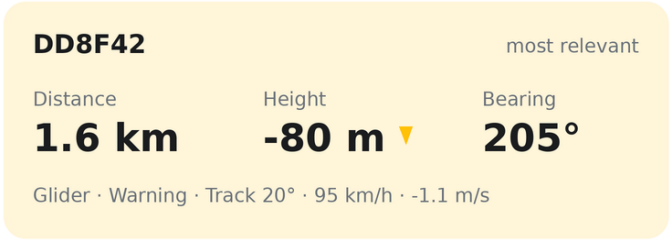


Colours and additional markers

Above each target is the height difference in metres, positive for higher, negative for lower. If the target is climbing or descending at more than half a metre per second, a small triangle appears beside it.

7. The info panel

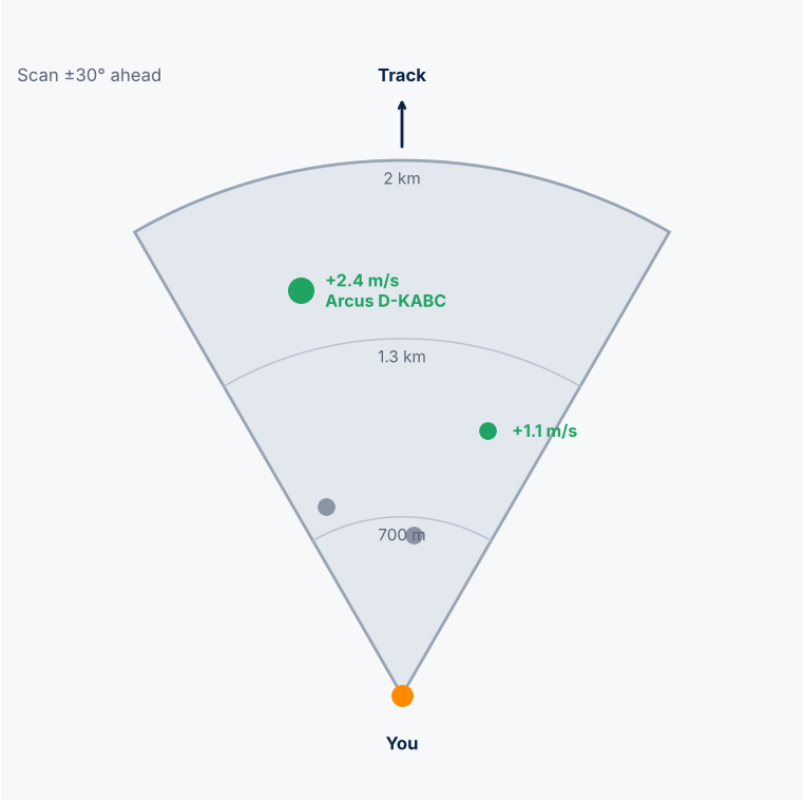
Below the radar the key figures are always on show. With nothing selected, the panel automatically displays the most relevant target: highest alarm level first, nearest one within the same level. Tapping a target shows that one instead, marked accordingly.



Info panel with distance, height and bearing

8. Scan mode

Alongside the radar there is a second page, the scan. It only looks ahead: it shows aircraft inside a sector to the left and right of your own track. The depth of the sector equals the selected range (zoom level). The aim is to find the best lift ahead of you – where others are already climbing.



Scan page: sector ahead with climbing targets

- Switching: swipe left on the radar, and right to return. The dots below the picture show the current page (radar or scan).

- Range: as on the radar, swipe up or down, one step per swipe. The setting is shared by both pages.
- Sector: ±30° around track by default, adjustable from 15° to 60° under Settings → Scan (look ahead).
- Climb rate: if a target in the sector climbs at 0.5 m/s or more, its average over the last minute is shown in green beside the dot. The value appears once about 15 seconds of data exist. Grey dots are not climbing.
- List: below the picture the targets in the sector are listed, best climber first, with climb rate, direction and distance. Tapping selects the target for the info panel.

Best-climber announcement. While the scan page is open, XCVoice announces the fastest climber in the sector, provided its one-minute climb rate is at least 1.0 m/s, for example: “Best climber. Climbing 2.4 metres. Arcus. Delta Kilo Alpha Bravo Charlie. front right. Distance 1.2 kilometres.” A new best climber is announced promptly, the same one at most once a minute. Normal traffic warnings continue independently. On the radar page this announcement is silent. It can be switched off under Settings → Scan (look ahead), where you also choose which parts are spoken: climb rate, aircraft type, registration (NATO alphabet), direction and distance.

Type and registration (OGN). With OGN lookup switched on, XCVoice downloads the Open Glider Network device database (ddb.glidernet.org) once and stores it on the phone. Afterwards aircraft type and registration (for example “Arcus D-KABC”) appear at the target and in the announcement, even without internet. Registrations are only shown for devices whose owner has released them in the database. The first download needs an internet connection – in the FLARM device’s own WiFi there usually is none, so it is best to load the database once before flying, on a normal connection. A status line under the switch shows whether it worked (for example "✓ Database loaded: 36,765 devices, updated …") or what went wrong; "Load now" restarts the download immediately.

The scan needs your own track from the FLARM’s GPS data. Without it the page header reads “no track received”.

9. The incursion zone

The FLARM warning comes when a collision is imminent. The incursion zone supplements it: you define a zone of your own around your aircraft. Every target entering the zone is announced once – even when FLARM does not (yet) warn. The zone is a cylinder made of radius and height band and is switched off by default.

You set every value yourself under Settings → Incursion zone:

- Radius: 100 m to 2 km (default 500 m).
- Height band: ±50 m to ±1000 m around your altitude (default ±150 m). Or "Ignore height" – then the zone is a sphere instead of a cylinder.

- Re-trigger: a target only triggers again after it has left the zone by the set percentage (default 20 %). This keeps things quiet when an aircraft circles at the edge of the zone.
- Announcement parts: direction, height, distance, aircraft type and registration (NATO alphabet, from the OGN database) can each be selected.
- Say count: if several targets are inside, the announcement gives their number.
- While circling: choose whether the zone also announces while circling.

The zone is drawn on the radar as a dashed orange ring, provided it fits the selected range. A zone announcement sounds like: "Traffic in zone. Front left. 80 metres above. Distance 300 metres. Glider." Key R (XCRemote: "Repeat announcement") speaks the last announcement again; tapping the target on the radar announces it as well.

Important. The incursion zone is not a collision warning and does not replace FLARM alarms. FLARM alarms of the enabled levels take priority. Aircraft without FLARM or in stealth mode are not detected; a registration is only spoken if the aircraft is in the OGN database and its owner has released it.

10. Team partner mode

When flying together with a team partner you deliberately come close to each other. Normal FLARM alarms would then be constant noise. Under Settings → Team partner enter your partner's FLARM ID or registration (separate several with commas). Matching a registration uses the OGN database and needs internet once; the FLARM ID always works.

- Levels 1 and 2 are not announced for this aircraft.
- Level 3 (imminent danger) is still announced, with the prefix "Team partner" so it is clear who it is.
- The incursion zone (section 9) does not announce the team partner.
- On the radar the team partner has a cyan ring.
- Minimum separation notice (optional, off by default): if the partner gets closer than the set distance (up to 200 m), "Team partner too close" is announced once with direction and distance. Again only after the distance was 30 % larger.

Important. The team partner mode suppresses warnings. Whoever uses it is responsible for the separation from the partner. All other aircraft are announced as before.

11. Names for FLARM IDs

You can give an aircraft you see often a short name of up to five characters, for example "KABC" or "Papa". The name appears on the radar below the arrow, in the scan view instead of type and registration, and in the info panel before the FLARM ID.

Settings → Names for FLARM IDs → Add name:

- Search: type a FLARM ID or a registration. With the OGN database loaded (section 8), matching devices appear from two characters on; tapping one takes the ID and proposes a name from the registration (D-KABC → KABC), which you can change.
- Without the database: type the 6-digit FLARM ID directly. Searching by registration needs the database.
- Registration in the result: only shown if the owner released it in the database; otherwise you see ID and type.
- Remove: tap Remove in the list.

The voice announcements do not speak the name; they stay with type and registration.

12. Units

Under Settings → Units there are three systems. On first launch the app preselects one from the phone's region (USA: Imperial, Australia: Australia, otherwise Metric).

- Metric (m, km, km/h, m/s): distance and height in metres or kilometres, speed in km/h, climb in m/s. Ranges 500 m to 20 km.
- Imperial (ft, nm, kts): distance and height in feet or nautical miles, speed in knots. Ranges are 1500 ft to 60,000 ft. Climb is shown in ft/min on the display and spoken in knots.
- Australia (km, ft, kts): distance in kilometres or metres, height in feet, climb and sink in knots (display and announcements), speed in km/h. Ranges are the same as in the metric system.

13. Flight recording (IGC)

XCVoice can record your own flight from the FLARM data as an IGC file, for example for later analysis. The function is on by default under Settings → Record flight (IGC).

- Start: automatically at takeoff, when the ground speed stays above 25 km/h for 15 seconds. The 20 seconds before are included so the takeoff roll is in the file. The settings then show "Recording" with the file name.
- End: after landing, when the ground speed stays below 10 km/h for 2 minutes. Recordings shorter than 3 minutes are deleted again, for example a short drive with the device switched on.
- Content: once per second time, position, pressure altitude and GPS altitude. Traffic is not recorded.
- Location: in the phone's Downloads folder, named like 2026-11-05_0912_XCVoice.igc. (On Android 9 and older in the app's own folder "igc".)

- Pressure altitude: comes from the FLARM if it has a pressure sensor. For FLARMs without one there is the tick box "Use the phone's pressure sensor". With neither, only the GPS altitude is written and the lines are marked "V". Phone barometers can be off by a few metres.

> Note. The file has no signature (G record) and is not valid for competitions or badges. It is suitable for your own analysis.

14. Voice announcements

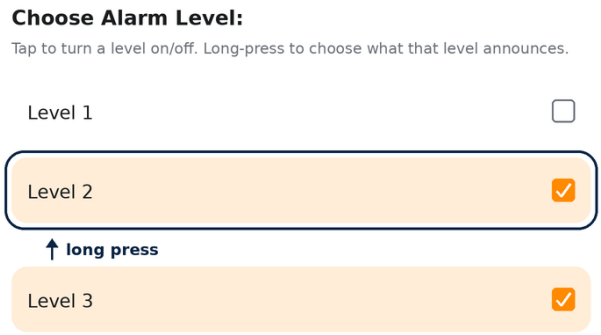
Behind the gear icon you can choose which alarm levels are announced at all, and what an announcement consists of. The options are alarm type, aircraft type, relative distance, relative vertical, climb rate and bearing type. The announced climb rate is averaged over the last up to 30 seconds rather than a single instantaneous reading, which keeps the announcement steadier when readings fluctuate.

For direction there are two mutually exclusive options. Clock position gives the direction as a clock face reading, such as "three o'clock". Direction callout describes it in plain words, across eight sectors – front, easy right, right, hard right, back, hard left, left, easy left – such as "easy right, above". Both can also be switched off entirely.

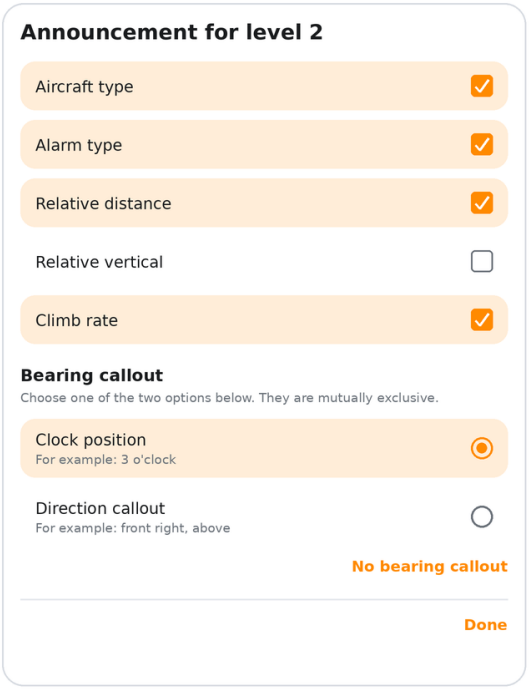
Per-level settings

The announcement building blocks can be set independently for levels 1, 2 and 3. A long press on the relevant level card opens a menu where alarm type, aircraft type, relative distance, relative vertical, climb rate and bearing type can each be switched on or off. This lets, for example, level 1 stay brief while level 3 gives more detail. A short tap on the card still just switches the whole level on or off, as before.

Existing settings are automatically carried over to all three levels the first time the app starts after the update, so nothing is lost.



Long-pressing a level card opens the menu



Announcement building blocks for level 2, each switchable

Speech rate

The settings also let you adjust the announcement speed continuously between 0.7x and 2x, with 1x as the default. Slower helps in a noisy cockpit, faster keeps long announcements brief when several targets are reported at once. Releasing the slider immediately plays a sample sentence at the new speed, so the effect can be judged right away.

Repetition

A FLARM reports the same target several times per second. To keep this from becoming constant chatter, each target has a cooldown based on its alarm level: 45 seconds at level 1, 20 seconds at level 2, 10 seconds at level 3. If a target's alarm level rises, it is announced immediately and interrupts whatever is being spoken.

The Thermal mode switch in the settings (off by default) changes this behaviour when circling with other aircraft in the same thermal. Once it is on, a target there is no longer re-announced simply because the cooldown has expired: the cooldown must still have passed, and in addition its distance must have changed by at least 50 m or its altitude by at least 30 m. If a target stays completely unchanged for more than 90 seconds, a brief reminder is still announced so it never disappears from awareness entirely. A rising alarm level still interrupts immediately, as before.

On glide, i.e. outside circling, the normal time-based cooldown always applies regardless of the switch – XCVoice detects whether you're circling automatically from your own GPS track. With the switch off, the time-based cooldown described above applies throughout.

15. Switching announcements on and off

The master switch sits at the top of the settings. It also shows whether a connection to the FLARM exists. While it is on, the app keeps running in the background even when another app is in the foreground. It can be stopped with this switch or with the button in the notification.

Keyboard shortcuts

The master switch and interrupting a running announcement can also be triggered with the L and O keys on a connected external keyboard or remote – for example the XCRemote. Its web server offers two key labels for this: "Pause traffic announcements" for key L (switches the master switch off) and "Cancel traffic announcement" for key O (interrupts whatever is currently being announced, without switching announcements off altogether). In addition, key R ("Repeat announcement") speaks the last announcement again.

For the keys to work even when another app is in the foreground, XCVoice must be granted access once in Android's Accessibility settings. A status card in the app settings shows whether that has been done and links straight there. Without it, the keys only work while XCVoice itself is in the foreground.

> Note. For apps installed outside the Play Store – like XCVoice – Android 13 and later initially blocks the accessibility switch as a so-called restricted setting: it can be tapped, but stays greyed out or has no effect. It needs to be unlocked once; after that the permission stays granted.

- Open Settings → Apps → XCVoice. If XCVoice isn't listed directly, tap "See all apps" or "App info" first.
- Tap the three-dot menu (⋮) in the top right corner.
- Tap "Allow restricted settings" and confirm with your PIN, pattern, password or fingerprint.
- Then go to Settings → Accessibility as usual, tap XCVoice and switch the service on.

The exact wording and position of the three-dot menu can vary slightly by manufacturer (Samsung, Xiaomi, etc.), but the feature itself is named the same on every device.

16. If the pronunciation sounds wrong

If announcements are read with an accent from the wrong language, the matching voice data is not installed on the phone and Android falls back to another voice. XCVoice detects this and shows a notice in the settings. Tapping it opens the Android text-to-speech settings, where the correct voice can be downloaded.

17. Troubleshooting

- No connection (Bluetooth): Is the FLARM switched on and paired in the Android Bluetooth settings? Is the master switch on?
- No connection (WiFi): Is the phone joined to the FLARM device's WiFi network, and do the IP address and port in the settings match?
- FLARM Flex or another BLE device is not found: Open Settings → Connection → choose BLE device, with the device switched on and in range. The list shows devices with the Nordic UART or 0xFFE0 service.
- OGN database does not load: In the scan settings the line under the switch says what is wrong. Check the internet (the FLARM's own WiFi usually has none) and tap "Load now".
- No IGC file: Is "Record flight (IGC)" switched on? Recording only starts after 15 seconds above 25 km/h and needs at least 3 minutes of flight. The file is in the Downloads folder.
- No traffic on the radar although the FLARM is running: Check that the correct device is selected under Bluetooth device.
- No announcements but targets on the radar: That alarm level is not ticked in the settings.
- App stops when the screen turns off: Disable battery optimisation for XCVoice in the Android settings.
